

Physics - Question 81

Original paper page 65; original question and option regions

An electron makes a transition from outer orbit ($n = 4$) to the inner orbit ($n = 2$) of a hydrogen atom. The wave number of the emitted radiation is

హైడ్రోజన్ అణువులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ బాహ్య కక్ష్య ($n = 4$) నుండి అంతరకక్ష్య ($n = 2$) కు పరివర్తన చెందింది. అయిన ఉద్గార వికిరణం యొక్క తరంగ సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ $\frac{2R}{16}$

2. ✔ $\frac{3R}{16}$

3. ✖ $\frac{4R}{16}$

4. ✖ $\frac{5R}{16}$

Physics - Question 82

Original paper page 66; original question and option regions

The electromagnetic radiations are in descending order of wavelengths in following sequence

ఈ క్రింది వానిలో విద్యుదయస్కాంత వికిరణాల తరంగదైర్ఘ్యాల అవరోహణ క్రమాన్ని గుర్తించండి.

Options :

Infrared waves, radio waves, x -rays, visible light rays

1. ✖ పరారుణ తరంగాలు, రేడియో తరంగాలు, x -కిరణాలు, దృగ్గోచర కాంతి కిరణాలు

Radio waves, infrared waves, visible light rays, x -rays

2. ✔ రేడియో తరంగాలు, పరారుణ తరంగాలు, దృగ్గోచర కాంతి కిరణాలు, x -కిరణాలు

Radio waves, visible light rays, infrared waves, x -rays

3. ✖ రేడియో తరంగాలు, దృగ్గోచర కాంతి కిరణాలు, పరారుణ తరంగాలు, x -కిరణాలు

x -rays, visible light rays, infrared waves, radio waves

4. ✖ x -కిరణాలు, దృగ్గోచర కాంతి కిరణాలు, పరారుణ తరంగాలు, రేడియో తరంగాలు

Physics - Question 83

Original paper page 66; original question and option regions

Under elastic limit, the stress is _____

స్థితిస్థాపక అవధిలో, ప్రతిబలము _____

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

Inversely proportional to strain

వికృతికి విలోమానుపాతములో ఉండును

Directly proportional to strain

వికృతికి అనులోమానుపాతములో ఉండును

Square root of strain

వికృతి వర్గమూలము

Independent of strain

వికృతిపై ఆధారపడదు

Physics - Question 84

Original paper page 67; original question and option regions

The internal energy of a gram-molecule of an ideal gas depends on _____

ఒక గ్రాము-అణువు ఆదర్శ వాయువు యొక్క అంతర్గత శక్తి ఆధారపడు అంశం _____

Options :

Pressure alone

1. ✖ పీడనం మాత్రమే

Volume alone

2. ✖ ఘనపరిమాణం మాత్రమే

Temperature alone

3. ✔ ఉష్ణోగ్రత మాత్రమే

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

Both on pressure as well as on temperature

ఏడనం, ఉష్ణోగ్రత రెండింటిపై

Physics - Question 85

Original paper page 68; original question and option regions

A graph of pressure (P) against volume (V) of an ideal gas undergoing an isothermal process is

ఒక ఆదర్శ వాయువుపై జరుపబడుతున్న సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ యొక్క పీడనానికి (P) మరియు ఘనపరిమాణానికి (V) గీచిన గ్రాఫ్ _____

Options :

a straight line passing through the origin

1. ✖ మూలబిందువు ద్వారా పోయే సరళరేఖ

a parabola

2. ✖ ఒక పరావలయము

a rectangular hyperbola

3. ✔ ఒక ధీర్ఘచతురస్రాకార అతిపరావలయము

a straight line parallel to pressure axis

4. ✖ పీడన అక్షానికి సమాంతరముగా ఉండే ఒక సరళరేఖ

Physics - Question 86

Original paper page 69; original question and option regions

The velocity of a body moving with uniform acceleration at a given instant of time ' t ' is 10 m.s^{-1} . Five seconds later its velocity is 20 m.s^{-1} . The distance travelled in that time is

సమత్వరణముతో ప్రయాణిస్తున్న వస్తువు వేగము ఇచ్చిన కాలము " t " వద్ద 10 m.s^{-1} . ఐదు సెకనుల తరువాత దాని వేగము 20 m.s^{-1} . ఆ కాలములో అది ప్రయాణించే దూరము ఎంత?

Options :

1. ✓ 75 m
2. ✗ 150 m
3. ✗ 300 m
4. ✗ 500 m

Physics - Question 87

Original paper page 69; original question and option regions

When a light of wavelength 300 nm falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. For another emitter, a light of wavelength 600 nm is sufficient for creating photoemission. What is the ratio of the work functions of the two emitters?

300 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి ఒక ఫోటోవిద్యుత్ ఉద్ఘాతనిపై పతనమైనప్పుడు, ఫోటోఎలక్ట్రాన్లు వెలువడును. వేరే ఉద్ఘాతనిపై 600 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి ఫోటోఎలక్ట్రాన్లు ఉద్ఘాతం చేయుటకు సరిపోతుంది. అయిన రెండు ఉద్ఘాతనిలలో పనిప్రమేయ నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 2 : 1

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

4 : 1

1 : 4

Physics - Question 88

Original paper page 70; original question and option regions

The velocity of light in a medium is half its velocity in air. If ray of light emerges from such a medium into air, the angle of incidence, at which it will be totally internally reflected, is

ఒక యానకములో కాంతి వేగము గాలి వేగములో సగము. ఈ కిరణము యానకము నుంచి గాలి లోనికి వచ్చినప్పుడు ఏ పతనకోణము వద్ద సంపూర్ణాంతర పరివర్తనము చెందును?

Options :

1. ✖ 15°

2. ✔ 30°

3. ✖ 45°

4. ✖ 60°

Physics - Question 89

Original paper page 70; original question and option regions

If the radius of an atom is $1 \text{ \AA}$, the total volume of a mole of these atoms will be _____

ఒక పరమాణువు వ్యాసార్థము $1 \text{ \AA}$ అయితే, ఒక మోల్ పరమాణువుల మొత్తము ఘనపరిమాణము ఎంత?

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$2.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^3$$

$$2.5 \times 10^{-8} \text{ m}^3$$

$$2.5 \times 10^{-9} \text{ m}^3$$

Physics - Question 90

Original paper page 71; original question and option regions

Two Carnot's engines A and B have the same efficiency. A receives heat from a source at 800 K and rejects to a sink at ' x ' kelvin. B receives heat rejected by A and rejects to another sink at 300 K . The temperature ' x ' is nearly _____

రెండు కార్నాట్ ఇంజనులు A మరియు B దక్షతలు సమానము. 800 K వద్ద ఉష్ణాశయము నుండి A ఉష్ణాన్ని గ్రహించి x కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నున్న శీతలాశయానికి విడుచును. A చే విడువబడిన ఉష్ణాన్ని B గ్రహించి 300 K వద్ద గల మరియుక శీతలాశయానికి విడుచును. x ఉష్ణోగ్రత దాదాపుగా ఎంత?

Options :

1. ✖ 200 K

2. ✔ 480 K

3. ✖ 350 K

4. ✖ 515 K

Physics - Question 91

Original paper page 72; original question and option regions

Frictional force increases when surfaces in contact are made very smooth. This is because

స్పర్శించే తలలను చాలా నున్నగా చేయుట వలన ఘర్షణ బలం పెరుగుతుంది. ఎందుకనగా _____

Options :

of molecular forces

1. ✓ పరమాణు బలాల వలన

of decrease in surface area

2. ✗ ఉపరితల వైశాల్యం తగ్గుట వలన

of decrease in irregularities

3. ✗ క్రమరాహిత్యం తగ్గుట వలన

Increases in area

4. ✗ వైశాల్యంలో పెరుగుదల వలన

Which of the following statements is correct?

- 1) Kinetic energy of a system can be changed without changing its momentum
- 2) Kinetic energy of a system cannot be changed without changing its momentum
- 3) Momentum of a system cannot be changed without changing its kinetic energy
- 4) Body cannot have energy without having momentum

ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరియైనది?

- 1) ద్రవ్యవేగములో మార్పు లేకుండా ఒక వ్యవస్థ యొక్క గతిజశక్తి మారును
- 2) ద్రవ్యవేగములో మార్పు లేకుండా ఒక వ్యవస్థ యొక్క గతిజశక్తి మారదు
- 3) గతిజశక్తిలో మార్పు లేకుండా వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యవేగము మారదు
- 4) ద్రవ్యవేగం లేకుండా ఒక వస్తువుకు శక్తి ఉండదు

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Physics - Question 93

Original paper page 73; original question and option regions

What is the dimensional formula of universal gravitational constant(G)?

విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకానికి మితి ఫార్ములా ఏమిటి ?

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$M^{-1} L^3 T^{-2}$$

$$M^{-2} L^3 T^{-2}$$

$$M^{-1} L^2 T^{-2}$$

$$M^{-1} L^3 T^{-1}$$

Physics - Question 94

Original paper page 74; original question and option regions

Kinetic energy of a body increases _____ times when its momentum is increased 'n' times.

ఒక వస్తువు ద్రవ్యవేగాన్ని 'n' రెట్లు పెంచినప్పుడు, దాని గతిజ శక్తి _____ రెట్లు పెరుగును.

Options :

1. ✖ n

2. ✖ $2n$

3. ✖ $\sqrt{n}$

4. ✔ n^2

Physics - Question 95

Original paper page 75; original question and option regions

The momentum of a particle is $\vec{P} = 2\hat{i} \cos t + 2\hat{j} \sin t$. What is the angle between the force $\vec{F}$ acting on the particle and the momentum $\vec{P}$?

ఒక కణము ద్రవ్య వేగము $\vec{P} = 2\hat{i} \cos t + 2\hat{j} \sin t$ అయితే, ఆ కణము పై పనిచేసే బలం $\vec{F}$ మరియు ద్రవ్య వేగము $\vec{P}$ ల మధ్య కోణము కనుక్కోండి.

Options :1. ✖ 45° 2. ✔ 90° 3. ✖ 135° 4. ✖ 180°

Physics - Question 96

Original paper page 75; original question and option regions

A hydraulic lift can lift a maximum load of 3000 kg. wt. . The area of cross section of the piston carrying the load is $4.25 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. The maximum pressure the smaller piston would have to bear is _____

ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఎత్తగల గరిష్ఠ భారము 3000 kg. wt. . ఈ భారాన్ని మోసే ముసలకము మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము $4.25 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. అయిన, చిన్న ముసలకము భరించగల గరిష్ఠ పీడనము గణించండి.

Options :

1. ✓ $6.92 \times 10^5 \text{ N. m}^{-2}$

2. ✗ $13.76 \times 10^2 \text{ N. m}^{-2}$

3. ✗ $9.63 \times 10^9 \text{ N. m}^{-2}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$7.82 \times 10^4 \text{ N.m}^{-2}$$

Physics - Question 97

Original paper page 76; original question and option regions

The frequency of tuning fork is 500 Hz and the velocity of sound in air is 300 m.s^{-1} . The distance travelled by sound while the fork executes 100 oscillations per second is _____

శ్రుతిదండము పౌనఃపున్యము 500 Hz మరియు గాలిలో ధ్వనివేగము 300 m.s^{-1} . శ్రుతిదండము ఒక సెకనులో 100 డోలనాలు చేయునపుడు ధ్వని ప్రయాణించు దూరము _____

Options :

1. ✖ 45 m

2. ✔ 60 m

3. ✖ 30 m

4. ✖ 50 m

Physics - Question 98

Original paper page 77; original question and option regions

The slope of curve obtained by plotting $\log_e(A)$ versus time(t), [Hear A is the activity of the sample] represents _____

కాలము (t) పరముగా $\log_e(A)$ విలువకి గ్రాఫు గీసినప్పుడు వచ్చే వక్రము వాలు _____ ని తెలియచేస్తుంది. (ఇచట A నమూనా యొక్క చర్యశీలత)

Options :

Half life

అర్థ జీవిత కాలము

1. ✖

Mean life

సగటు జీవిత కాలము

2. ✖

Decay constant

విఘటన స్థిరాంకము

3. ✔

Initial number of atoms

ఆరంభ పరమాణువుల సంఖ్య

4. ✖

Physics - Question 99

Original paper page 77; original question and option regions

A magnet of magnetic moment M is situated with its axis along the direction of a magnetic field of strength B . The work done in rotating it by an angle of 180° will be

అయస్కాంత భ్రామకము M గల ఒక అయస్కాంతము దాని అక్షము అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత B దిశ వెంబడి ఉండేటట్లు ఉన్నది. దానిని 180° కోణం త్రిప్పడానికి ఎంత పని చేయవలెను?

Options :

1. ✖ $-MB$

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$+MB$

0

$+2MB$

Physics - Question 100

Original paper page 78; original question and option regions

A uniform rope of length 12 m and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support. A block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength 0.06 m is produced at the lower end of the rope. Wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is _____

ధృఢమైన ఆధారము నుండి 12 m పొడవు గల 6 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఏకరీతి త్రాడు నిట్టనిలువుగా వ్రేలాడుతుంది. త్రాడు స్వేచ్ఛ కోస వద్ద 2 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మను తగిలించారు. త్రాడు క్రింది కోస వద్ద 0.06 m తరంగదైర్ఘ్యముగల తిర్యక్ తరంగ అలను కలుగజేశారు. ఆ అల త్రాడు పై కోస చేరినప్పుడు, దాని తరంగదైర్ఘ్యము తెలుపుము.

Options :1. ✖ 0.02 m 2. ✔ 0.12 m 3. ✖ 0.01 m 4. ✖ 0.03 m

Physics - Question 101

Original paper page 79; original question and option regions

With resistance P and Q in the left and the right gap respectively of a meter bridge, the null point divides the wire in the ratio $3 : 4$. When P and Q are increased by 20Ω each, the null point divides the wire in the ratio $5 : 6$. Then the values of P , Q respectively are _____, _____

ఒక మీటర్ బ్రిడ్జ్ యొక్క ఎడమ, కుడి ఖాళీలలో వరుసగా P మరియు Q నిరోధాలను ఉంచినప్పుడు శూన్య బిందువు తీగను $3 : 4$ నిష్పత్తిలో విభజించును. ఇప్పుడు P మరియు Q నిరోధాలను ఒక్కొక్కటి 20Ω లు పెంచిన, శూన్య బిందువు తీగను $5 : 6$ నిష్పత్తిలో విభజించును. అయిన, వరుసగా P , Q విలువలు ఎంత?

Options :1. ✓ $30 \Omega, 40 \Omega$ 2. ✗ $20 \Omega, 40 \Omega$ 3. ✗ $30 \Omega, 80 \Omega$ 4. ✗ $20 \Omega, 20 \Omega$

Physics - Question 102

Original paper page 79; original question and option regions

When distance between two-point charges is increased by 10%, the force of interaction _____

రెండు బిందు ఆవేశాల మధ్య దూరాన్ని 10% పెంచితే, వాటి మధ్య పరస్పర బలము _____

Options :

increases by 10%

1. ✖ 10% పెరుగును

decreases by 10%

2. ✖ 10% తరుగును

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

decreases by 17%

17% తగ్గును

decreases by 21%

21% తగ్గును

Physics - Question 103

Original paper page 80; original question and option regions

Heat is passed through two cylindrical rods of same material. Their diameters and lengths are in the ratio 1 : 2 and 2 : 1 respectively. If their ends are maintained at same temperature difference, the ratio of rate of flow of heat through them is _____

ఒకే పదార్థముతో తయారు చేయబడిన రెండు స్తూపాకార కడ్డీలలో ఉష్ణ బదిలీ జరప బడింది. వాటి వ్యాసాల మరియు పొడవుల నిష్పత్తులు వరుసగా 1 : 2 మరియు 2 : 1. వాటి చివరలను ఒకే ఉష్ణోగ్రత భేదం వద్ద ఉంచితే, వాటి గుండా ఉష్ణ ప్రవాహ రేటు నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 2 : 1

3. ✖ 1 : 4

4. ✔ 1 : 8

Physics - Question 104

Original paper page 81; original question and option regions

Two concentric coplanar circular loops of radii r_1 and r_2 carry currents i_1 and i_2 respectively, in opposite directions (i_1 clockwise and i_2 anticlockwise.) The magnetic induction at the centre of the loops is half of that due to i_1 alone at the centre. If $r_2 = 2r_1$, the value of $i_2/i_1 =$

రెండు ఏక కేంద్రీయ సతలీయ వృత్తాకార తీగచుట్టల వ్యాసార్థాలు r_1, r_2 . వీటిలో వరుసగా i_1, i_2 విద్యుత్ లు వ్యతిరేఖదిశలలో ప్రవాహిస్తున్నాయి [i_1 సవ్యదిశలో, i_2 అపసవ్యదిశలో]. కేంద్రము వద్ద వాటి ఫలిత అయస్కాంత ప్రేరకత్వం, అదే కేంద్రం వద్ద i_1 (మాత్రమే) యొక్క అయస్కాంత ప్రేరకత్వానికి సగము, మరియు $r_2 = 2r_1$ అయితే, $i_2/i_1 =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 0.5

3. ✖ 0.25

Physics - Question 105

Original paper page 81; original question and option regions

The radii of two spherical conductors A and B are in the ratio $3 : 5$. Conductor ' A ' is in air while B is surrounded by a medium of relative permittivity 6 . The ratio of the capacitances of A and B is _____

రెండు గోళాకార వాహకాలు A మరియు B వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి $3 : 5$ వాహకము A గాలిలోను, వాహకము B ని సాపేక్షప్రవేశ్యశీలత 6 గల యానకంలోను ఉన్నాయి. A మరియు B ల కెపాసిటీల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ $1 : 10$

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$3 : 5$$

$$18 : 5$$

$$5 : 6$$

Physics - Question 106

Original paper page 82; original question and option regions

In an LCR circuit, inductive reactance and capacitive reactance was found to be equal. The resistance was found to be $20\ \Omega$. The probable impedance of the combination is _____

ఒక LCR వలయంలో ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం, క్షమత్వ ప్రతిరోధాలు సమానం. నిరోధం $20\ \Omega$. అయిన, సంయోగ వలయం యొక్క అవరోధం ఎంత?

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యం

2. ✔ $20\ \Omega$

3. ✖ $40\sqrt{2}\ \Omega$

4. ✖ $400\ \Omega$

Physics - Question 107

Original paper page 83; original question and option regions

A copper rod of length 2.5 m and an iron rod of length 1.5 m having the same areas of cross section are connected in series. Thermal conductivities of copper and iron are respectively 400 and 80 SI units . The equivalent conductivity of the composite bar in SI unit is _____

2.5 m పొడవు గల రాగి కడ్డీకి 1.5 m పొడవు, అంతే మధ్యచ్ఛేదవైశాల్యము గల ఇనుపకడ్డీని శ్రేణిలో కలిపినారు. రాగి, ఇనుము ఉష్ణవాహకత్వాలు క్రమంగా 400 మరియు 80 SI ప్రమాణాలు. సంయుక్త కడ్డీ తుల్య ఉష్ణవాహకత్వము SI ప్రమాణాలలో _____

Options :

1. ✖ 500

2. ✔ 160

3. ✖ 240

4. ✖ 120

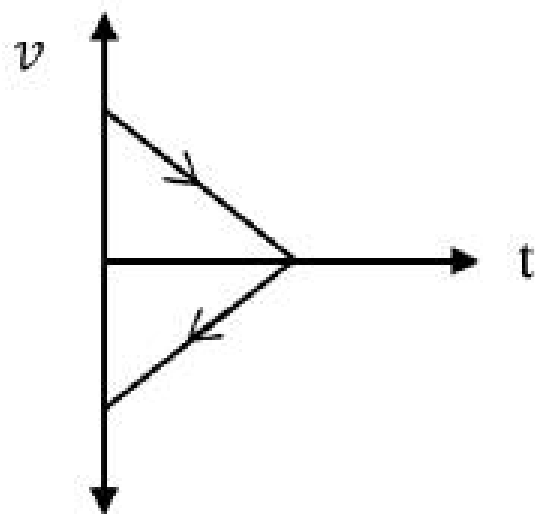
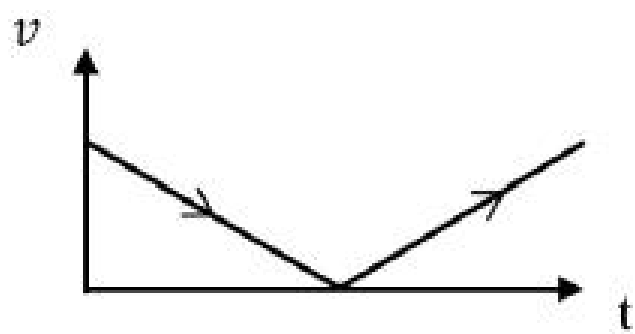
Physics - Question 108

Original paper page 83; original question and option regions

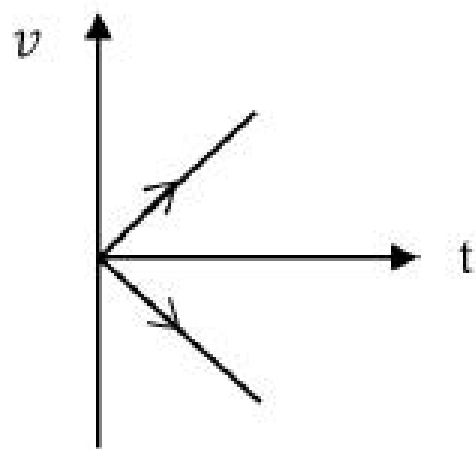
A ball is thrown vertically upwards. Which of the following graph represent $v - t$ graph of the ball during its flight? (air resistance is neglected)

ఒక బంతిని నిట్ట నిలువుగా మీదికి విసిరినారు. క్రింది వానిలో బంతి గమనానికి $v - t$ గ్రాఫ్ ఏది?

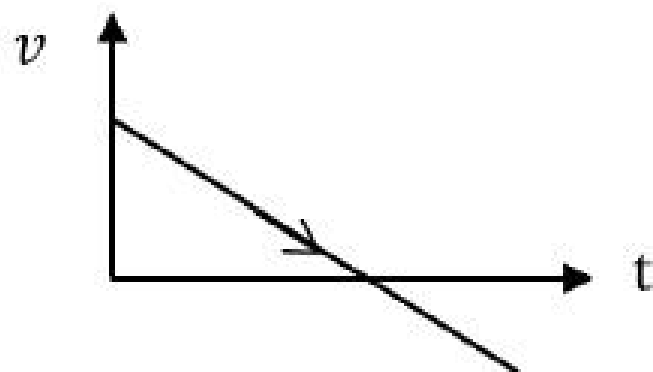
(గాలి నిరోధము పరిగణలోకి తీసుకోబడలేదు)



2. ✖



3. ✖



4. ✔

Physics - Question 109

Original paper page 85; original question and option regions

When a simple pendulum is taken from equator to poles, its period _____

ఒక లఘులోలకాన్ని భూమధ్యరేఖ నుండి ధృవాల వద్దకు తీసికెళ్ళినప్పుడు, దాని ఆవర్తనకాలము _____

Options :

increases

1. ✖ పెరుగుతుంది

decreases

2. ✔ తగ్గుతుంది

remains same

3. ✖ మార్పు ఉండదు

becomes zero

4. ✖ శూన్యం అవుతుంది

Physics - Question 110

Original paper page 85; original question and option regions

Heating of water at atmospheric pressure is an _____

వాతావరణము పీడనము వద్ద నీటిని వేడిచేయుట అనునది _____

Options :

isothermal process

1. ✖ సమోష్ణక ప్రక్రియ

isobaric process

2. ✔ సమపీడన ప్రక్రియ

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

adiabatic process

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

isochoric process

సమఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

Physics - Question 111

Original paper page 86; original question and option regions

A copper rod is moved in a magnetic field. The charge developed across its ends will be proportional to _____

ఒక రాగి కడ్డిని ఒక అయస్కాంత క్షేత్రములో కదిలించబడినది. దాని అంచుల మధ్య ఉత్పన్నమయ్యే ఆవేశము _____ కు అనులోమానుపాతములో ఉంటుంది.

Options :

Magnetic flux

1. ✖ అయస్కాంత అభివాహకము

Rate of change of magnetic flux

2. ✔ అయస్కాంత అభివాహకము మార్పు రేటు

(velocity of the rod)⁻¹

3. ✖ (కడ్డి వేగము)⁻¹

(magnitude of the magnetic field)⁻¹

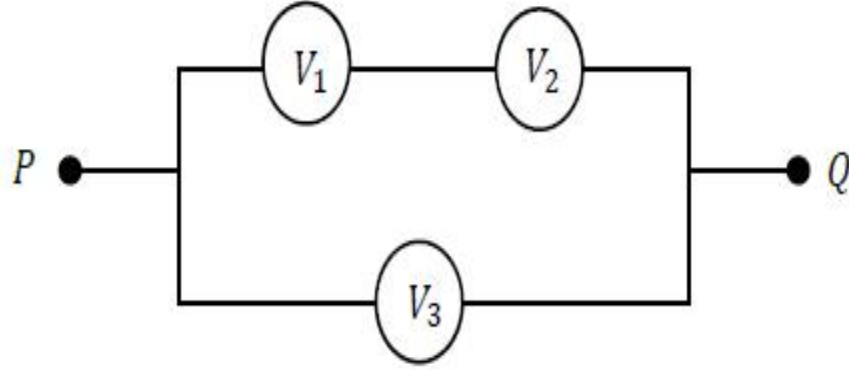
4. ✖ (అయస్కాంత క్షేత్రము పరిమాణము)⁻¹

Physics - Question 112

Original paper page 87; original question and option regions

Three voltmeters all having different resistances are joined as shown. When some potential difference is applied across P and Q , their readings are V_1, V_2 and V_3 respectively. Then

విభిన్న నిరోధాలు గల మూడు వోల్ట్ మీటరులను పటములో చూపిన విధముగా కలపబడినవి. P మరియు Q ల మధ్య కొంత పొటెన్షియల్ భేదం కలుగ చేస్తే, వాటి కొలతలు వరుసగా V_1, V_2 మరియు V_3 లు అయితే, క్రిందివానిలో ఏది సత్యము?



Options :

1. ✖ $V_1 = V_2$

2. ✖ $V_1 \neq V_2$

3. ✔ $V_1 + V_2 = V_3$

4. ✖ $V_1 + V_2 > V_3$

Physics - Question 113

Original paper page 88; original question and option regions

The fringe width in the interference pattern obtained on a screen kept at a distance of 1.2 m from the slits in a double slit experiment when light of wavelength 560 nm is used is 0.48 mm . Then find the separation between the slits.

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగములో వాడిన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యము 560 nm . తెరను చీలికల నుండి 1.2 m దూరములో ఉంచినపుడు ఏర్పడిన వ్యతికరణ వ్యాసములో పట్టీల వెడల్పు 0.48 mm అయితే, చీలికల మధ్య అంతరము _____

Options :

1. ✖ 1.2 mm 2. ✖ 0.8 mm 3. ✔ 1.4 mm 4. ✖ 2 mm

Physics - Question 114

Original paper page 88; original question and option regions

Two fixed point charges $+4q$ and $+q$ units are separated by a distance of a . The distance, where the resultant electric field intensity is zero, measured from charge $+4q$ is

$+4q$ మరియు $+q$ యూనిట్ల గల రెండు స్థిర బిందువు ఆవేశాలను a దూరంలో వేరుగా ఉంచారు. $+4q$ ఆవేశం నుండి ఎంత దూరము వద్ద ఫలిత విద్యుత్ క్షేత్రం తీవ్రత శూన్యం అవుతుంది?

Options :

1. ✓ $\frac{2a}{3}$

2. ✗ $\frac{a}{2}$

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{3a}{2}$$

$$\frac{5a}{2}$$

Physics - Question 115

Original paper page 89; original question and option regions

When a position dependent force $F = 7 - 2x + 3x^2 \text{ N}$ acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from $x = 0$ to $x = 5 \text{ m}$, calculate the work done. (in joules)

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక చిన్న వస్తువుపై $F = 7 - 2x + 3x^2 \text{ N}$ గా సూచించిన బలము పనిచేసి, $x = 0$ నుండి $x = 5 \text{ m}$ కు స్థానభ్రంశం చేసింది. ఆ ప్రక్రియలో ఎంత పని జరిగింది (జౌలులో)?

Options :

1. ✖ 70

2. ✖ 270

3. ✖ 35

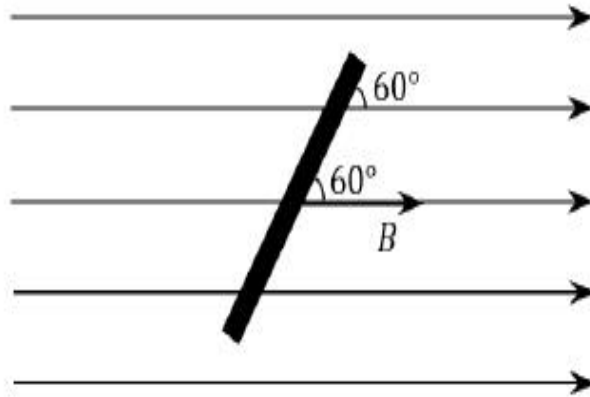
4. ✔ 135

Physics - Question 116

Original paper page 90; original question and option regions

A rod of length 1 m is kept inclined at an angle of 60° with the uniform magnetic field of 0.5 T . If the rod is moved with a velocity 10 m.s^{-1} perpendicular to the field, the induced emf is

0.5 T ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో 60° ల కోణం చేయునట్లుగా వాలుగా 1 m పొడవున్న ఒక కడ్డీని ఉంచారు. ఈ కడ్డీ 10 m.s^{-1} వేగంతో క్షేత్రానికి లంబంగా కదిలిన, ప్రేరిత విద్యుద్బలక బలం ఎంత?



Options :

1. ✖ 10 V

2. ✖ 7.5 V

3. ✔ 4.33 V

4. ✖ 2.55 V

Physics - Question 117

Original paper page 90; original question and option regions

If the current gain of a common base circuit is 0.97, find the current gain of common emitter circuit.

ఉమ్మడి ఆధార వలయములో ప్రవాహవృద్ధి 0.97 అయిన, ఉమ్మడి ఉద్గార వలయములో ప్రవాహవృద్ధి గణించుము.

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

32.3

1.33

100

64.3

Physics - Question 118

Original paper page 91; original question and option regions

The average energy per mole of an ideal gas of number of degrees of freedom equal to n at temperature T is _____

స్వతంత్ర పరిమితులు సంఖ్య n గల ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క ఒక మోల్ కు T ఉష్ణోగ్రత వద్ద సగటు శక్తి ని సూచించు సూత్రము _____

Options :

1. ✖ $\frac{RT}{2n}$

2. ✖ nRT

3. ✖ $\frac{2RT}{n}$

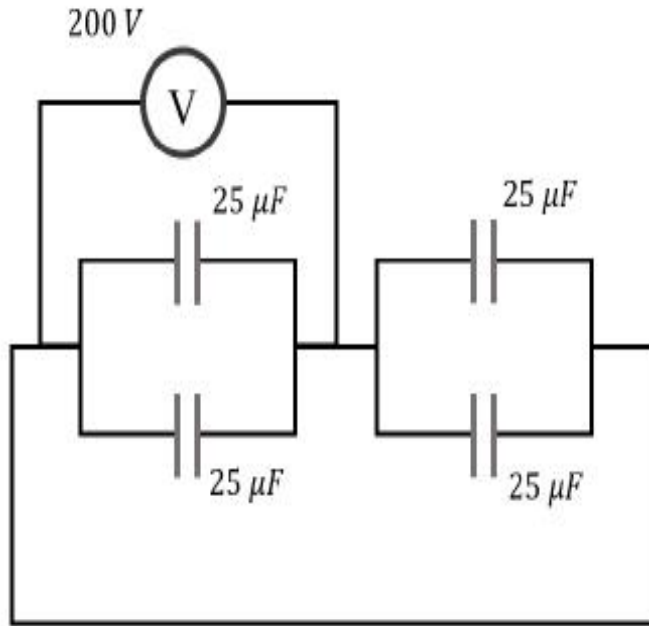
4. ✔ $\frac{nRT}{2}$

Physics - Question 119

Original paper page 92; original question and option regions

Four capacitors of $25 \mu F$ each are connected as shown in the figure below. If the D.C. voltmeter read $200 V$, charge on each plate of the capacitor is _____

$25 \mu F$ కెపాసిటెన్స్ గల నాలుగు కెపాసిటర్లను కలిపిన వలయాన్ని పటంలో చూపబడింది. D.C. వోల్ట్ మీటరు $200 V$ రీడింగును సూచిస్తున్నట్లైతే ప్రతి కెపాసిటర్ పై ఎంత ఆవేశం ఉంటుంది?



Options :

1. ✖ $2 \times 10^{-3} C$

2. ✔ $5 \times 10^{-3} C$

3. ✖ $2 \times 10^{-2} C$

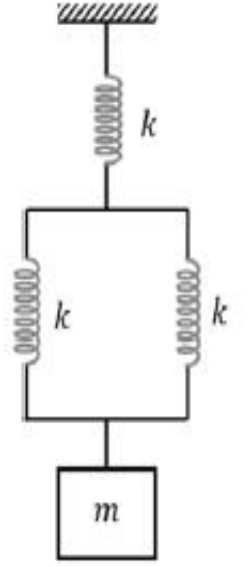
4. ✖ $5 \times 10^{-2} C$

Physics - Question 120

Original paper page 93; original question and option regions

Find the time period of the body (mass m), shown in the figure, when displaced slightly in the vertical direction.

నిలువుగా కొద్దిపాటి స్థాన భ్రంశము కలుగచేసినప్పుడు, పటములో చూపిన m ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు యొక్క ఆవర్తన కాలము తెలపండి.



Options :

1. ✖ $2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}$

2. ✖ $2\pi \sqrt{\frac{3m}{k}}$

3. ✔ $2\pi \sqrt{\frac{3m}{2k}}$

4. ✖ $\pi \sqrt{\frac{3m}{k}}$

Physics - Question 81

Original paper page 65; original question and option regions

Faraday's law among the following is _____

ఈ క్రింది వానిలో ఏ సమీకరణము ఫారడే సూత్రమును సూచిస్తుంది?

Options :

1. ✖ $\oint E \cdot dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$

2. ✖ $\oint B \cdot dA = 0$

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$\oint E \cdot dl = \frac{-d\phi_B}{dt}$$

4. ✖

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

Physics - Question 82

Original paper page 66; original question and option regions

Sound waves of wavelength λ and velocity v in medium-1 enter medium-2. If their velocity in medium-2 is $4v$, the wavelength in medium-2 is _____

ఒక యానకములో λ తరంగ దైర్ఘ్యము, v వేగము గల ద్వని తరంగాలు రెండవ యానకములో ప్రవేశించినపుడు వాటి వేగము $4v$ అయితే, వాటి తరంగదైర్ఘ్యము విలువ _____

Options :

1. ✓ 4λ

2. ✗ λ

3. ✗ $\frac{\lambda}{4}$

4. ✗ 16λ

Physics - Question 83

Original paper page 67; original question and option regions

The coefficient of self-induction of a closely wound coil of 100 turns and area of cross-section 1 cm^2 is 1 mH . Find the magnetic induction at the centre of its core when a current of 2 A flows in it.

100 చుట్ల సంఖ్య, 1 cm^2 అడ్డుకోత వైశాల్యము గల దేగ్గిరగా చుట్టబడ్డ ఒక తీగచుట్ట 1 mH స్వయం ప్రేరకత్వం కలిగి ఉంది. దాని ద్వారా 2 A విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు దాని కేంద్రము వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత ప్రేరణ గణించుము.

Options :

1. ✓ 0.022 Wb.m^{-2}

2. ✗ 0.4 Wb.m^{-2}

3. ✗ 0.8 Wb.m^{-2}

4. ✗ 1.0 Wb.m^{-2}

Physics - Question 84

Original paper page 67; original question and option regions

The average emf induced in a coil, when the current in it changes from 2 A to 4 A in 0.05 s , is 8 V . Find the self-inductance of this coil.

ఒక తీగచుట్టలో 0.05 s లలో విద్యుత్ ప్రవాహం 2 A నుండి 4 A కు మారినప్పుడు ప్రేరితమైన సరాసరి విద్యుచ్ఛాలక బలం 8 V అయితే, ఆ తీగచుట్టలో స్వయం-ప్రేరకత్వం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.8 H

2. ✖ 0.4 H

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$0.2\ H$

$0.1\ H$

The pair with same dimension is _____

ఒకే మితి కలిగిన జంట _____

Options :

Pressure and density

1. ✖ పీడనం మరియు సాంద్రత

Impulse and momentum

2. ✔ ప్రచోదనము మరియు ద్రవ్యవేగం

Stress and strain

3. ✖ ప్రతిబలం మరియు వికృతి

Momentum and inertia

4. ✖ ద్రవ్యవేగం మరియు జడత్వము

Physics - Question 86

Original paper page 69; original question and option regions

A disc of mass M and radius R rolls without slipping on a level surface with a linear speed v . Its kinetic energy will be given by _____

M ద్రవ్యరాశి, R వ్యాసార్థం గల ఒక చిళ్ళ ఒక సమాంతర తలంపై జారకుండా దొర్లుతున్నప్పుడు, దాని రేఖీయ వడి v అయితే, దాని గతిజశక్తి ఎంత= _____

Options :

1. ✓ $\frac{3}{4} Mv^2$

2. ✗ $\frac{4}{3} Mv^2$

3. ✗ $2 Mv^2$

4. ✗ $3 Mv^2$

Physics - Question 87

Original paper page 69; original question and option regions

The peak current through a 200 mH inductor connected to an AC source of peak value 210 V and frequency 50 Hz is _____

210 V శిఖర విలువ, 50 Hz పౌనఃపున్యము గల ఒక జన్యానికి 200 mH ప్రేరకాన్ని కలిపితే, ఆ ప్రేరకము గుండా ప్రవహించే శిఖర విద్యుత్ విలువ తెలుపుము.

Options :

1. ✖ 1.5 A

2. ✔ 3.3 A

3. ✖ 8.5 A

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-24 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

5.5 A

Physics - Question 88

Original paper page 70; original question and option regions

If the energy released in the fission of one nucleus is 3.2×10^{-11} J, then number of nuclei required per second in a 16 kW power plant is

ఒక కేంద్రకాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు 3.2×10^{-11} J శక్తి వెలువడితే, 16 kW సామర్థ్యం గల ఒక విద్యుత్ కర్మాగారానికి ఒక సెకనుకి కావలసిన కేంద్రకాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✓ 5×10^{14}
2. ✗ 5×10^{12}
3. ✗ 0.5×10^{12}
4. ✗ 0.5×10^{14}

Physics - Question 89

Original paper page 70; original question and option regions

A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time ' t ' is proportional to _____

స్థిర సామర్థ్యముతో ఒక యంత్రము ఒక వస్తువును సరళరేఖ మార్గములో చలింపజేస్తుంది. ' t ' కాలములో ఆ వస్తువు ప్రయాణించు దూరము _____ కు అనులోమానుపాతములో ఉండును.

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$t^{1/2}$$

$$t^2$$

$$t^{3/2}$$

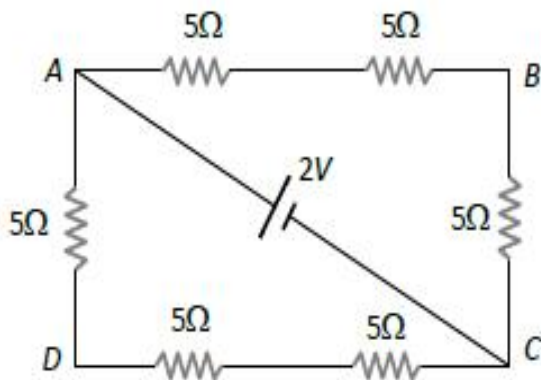
$$t^{3/4}$$

Physics - Question 90

Original paper page 71; original question and option regions

The potential difference between points A and B of adjoining figure is _____

పటములో చూపిన వలయములో A మరియు B ల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము _____



Options :

1. ✖ $\frac{2}{3} V$

2. ✖ $\frac{8}{9} V$

3. ✔ $\frac{4}{3} V$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-24 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

2 V

Physics - Question 91

Original paper page 72; original question and option regions

When a tyre pumped to a pressure 3.3375 atm at 27°C suddenly bursts, find its final temperature ($\gamma = 1.5$).

27 °C వద్ద ఒక బండి చక్రము యొక్క పీడనాన్ని 3.3375 atm వరకు పంపు చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఆ చక్రం పగిలితే, తుది ఉష్ణోగ్రత _____ ($\gamma = 1.5$)

Options :

1. ✖ 27°C

2. ✖ -27°C

3. ✖ 0°C

4. ✔ -73°C

Physics - Question 92

Original paper page 72; original question and option regions

A force of 0.03 N acts on a body of mass 0.5 kg , which is initially at rest, for a duration of 10 seconds. Then find the momentum acquired by the body.

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న 0.5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు పై 0.03 N బలం 10 సెకెండ్లు పని చేసినది.

అప్పుడు, ఆ వస్తువు పొందిన ద్రవ్య వేగము తెలుపుము.

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$0.15 \text{ kg.m.s}^{-1}$$

$$0.3 \text{ kg.m.s}^{-1}$$

$$0.015 \text{ kg.m.s}^{-1}$$

$$0.05 \text{ kg.m.s}^{-1}$$

Physics - Question 93

Original paper page 73; original question and option regions

The radius of curvature of the curved surface of a plano-convex lens is 10 cm. If the refractive index of the material of lens is 1.5, then it will _____

సమతల-కుంభాకార కటకము వక్రతల ఉపరితల వక్రతా వ్యాసార్థము 10 cm. ఆ కటకము వక్రీభవన గుణకము 1.5 అయితే, అది _____

Options :

Act as a convex lens only for the object that lie on its curved side.

1. ✖ వస్తువు, వక్రతలము వైపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కుంభాకార కటకముగా పని చేస్తుంది

Act as a concave lens for the object that lie on its curved surface.

2. ✖ వస్తువు, వక్రతలము వైపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పుటాకార కటకముగా పని చేస్తుంది

Act as a convex lens irrespective of side on which the object lies.

3. ✔ వస్తువు, ఏ వైపు ఉన్నప్పటికీ కుంభాకార కటకముగా పని చేస్తుంది

Act as a concave lens irrespective of side on which the object lies.

4. ✖ వస్తువు, ఏ వైపు ఉన్నప్పటికీ పుటాకార కటకముగా పని చేస్తుంది

Which of the following statements is false?

ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజం కాదు?

Options :

Momentum is conserved in all types of collisions

1. ✖ అన్ని రకాల అభిఘాతాలలో ద్రవ్యవేగము నిత్యత్వముగా ఉండును

Energy is conserved in all types of collisions

2. ✖ అన్ని రకాల అభిఘాతాలలో శక్తి నిత్యత్వముగా ఉండును

During elastic collisions conservative forces are involved

3. ✖ స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో సంప్రదాయ బలాలు పని చేస్తాయి

Work-energy theorem is not applicable to inelastic collisions

4. ✔ అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో పని-శక్తి సిద్ధాంతం వర్తించదు

Physics - Question 95

Original paper page 75; original question and option regions

A transverse wave along a stretched string has a speed of 30 m.s^{-1} and a frequency of 250 Hz . The phase difference between two points on the string, 10 cm apart, at the same instant is

ఒక సాగదీసిన స్ప్రింగులో ప్రయాణించే ఒక పురోగామి తరంగము వేగం 30 m.s^{-1} మరియు పౌనఃపున్యం 250 Hz . 10 cm దూరములో ఉన్న రెండు బిందువుల మధ్య ఒకే సమయంలో దశా భేదం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ $\frac{5\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{8\pi}{3}$

Physics - Question 96

Original paper page 75; original question and option regions

The potential at the centre of a hollow, charged metal sphere of radius 5 cm , so that the potential on its surface 10 V , is _____

5 cm వ్యాసార్థము గల ఒక ఆవేశిత బోలు గోళము యొక్క ఉపరితలముపై పొటెన్షియల్ 10 V ఉండిన, ఆ గోళ కేంద్రము వద్ద పొటెన్షియల్ విలువ _____

Options :

1. ✖ 0 V

2. ✔ 10 V

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

Same as at point 5 *cm* away from the surface

తలము నుంచి 5 *cm* దూరము లో గల బిందువు వద్ద పోటెన్షియల్ కు సమానము

Same as at point 25 *cm* away from the surface

తలము నుంచి 25 *cm* దూరము లో గల బిందువు వద్ద పోటెన్షియల్ కు సమానము

An intrinsic semiconductor is:

స్వభావజ అర్ధవాహకం అనునది _____

Options :

Neutral

1. ✓ తటస్థం

Positively charged

2. ✗ ధన ఆవేశపూరితమైనది

Negatively Charged

3. ✗ ఋణ ఆవేశపూరితమైనది

Sometimes positive and sometimes negative.

4. ✗ ఒక్కొక్కసారి ధన మరియు ఒక్కొక్కసారి ఋణము

Physics - Question 98

Original paper page 77; original question and option regions

The rapid changes in pressure and volume of an ideal gas under thermal isolation are governed by $TP^{-2/5} = \text{constant}$. The gas may be _____

ఉష్ణబంధక వ్యవస్థలో ఆదర్శవాయువు పీడన, ఘనపరిమాణాలలో జరిగే త్వరిత మార్పులను సూచించు సమీకరణము $TP^{-2/5} = \text{స్థిరము}$. ఆ వాయువు _____

Options :

1. ✓ ☐ monoatomic
ఏక పరమాణుక వాయువు
2. ✗ ☐ diatomic
ద్విపరమాణుక వాయువు
3. ✗ ☐ triatomic
త్రిపరమాణుక వాయువు
4. ✗ ☐ polyatomic
బహుపరమాణుక వాయువు

Physics - Question 99

Original paper page 77; original question and option regions

The meniscus of a liquid contained in one of the limbs of a narrow U -tube is placed between the poles of an electromagnet with the meniscus in a line with the field. The liquid is seen to rise to the line. This indicate that the liquid is _____

ఒక సన్నని U గొట్టములో ఒక ద్రావణం యొక్క వక్రతలమును ఒక విద్యుదయస్కాంతము యొక్క దృవాల మధ్య క్షేత్రము అక్షానికి సమాంతరముగా ఉంచారు. ఆ ద్రావణము ఆ అక్షానికి పైకి లేచినట్లయితే ఆ ద్రావణము _____

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

Ferromagnetic

ఫెర్రో అయస్కాంతము

Paramagnetic

2. ✓ పర అయస్కాంతము

Diamagnetic

3. ✗ డయా అయస్కాంతము

Non magnetic

4. ✗ అనయస్కాంతము

Physics - Question 100

Original paper page 78; original question and option regions

When a light of wavelength $6328 \text{ \AA}$ is incident on a slit of width 0.2 mm perpendicularly, the angular width of central maxima will be _____

$6328 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతిని 0.2 mm వెడల్పు గల ఒక చీలికపై లంబముగా పతనము చేసినప్పుడు, కేంద్రీయ గరిష్ఠము యొక్క కోణీయ వెడల్పు తెలుపుము.

Options :

1. ✓ 0.36°

2. ✗ 0.18°

3. ✗ 0.72°

4. ✗ 0.09°

Which of the following statement is correct?

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరియైనది?

Options :

Airplane works on Newton's laws of motion and Laser on Raman's Effects

న్యూటన్ గమన సూత్రాలపై ఆధారపడి విమానము పనిచేయుట మరియు రామన్ ప్రభావంపై లేజర్

1. ✖ పనిచేయుట.

Hydroelectric power is based on laws of thermodynamics and rocket propulsion on Bernoulli's theorem.

2. ✖ ఉష్ణగతిక శాస్త్రసూత్రాలపై జలవిద్యుత్ శక్తి మరియు బర్నోలీ సూత్రంపై రాకెట్ గమనం ఆధారపడును.

Computers are based on digital logic gates while electric generators on Faraday's laws of electromagnetic induction.

3. ✔ డిజిటల్ తర్కద్వారాల ఆధారంగా కంప్యూటర్లు, ఫారడే విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ సూత్రాలపై విద్యుత్ జనరేటర్లు ఆధారపడి పనిచేస్తాయి.

Hydraulic lift on Pascal's law and electric generators on Newton's law's of motion.

4. ✖ పాస్కల్ సూత్రం ఆధారంగా హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ మరియు న్యూటన్ గమన సూత్రాల ఆధారంగా ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్లు పనిచేయును.

Physics - Question 102

Original paper page 80; original question and option regions

With rise in temperature, young's modulus of elasticity _____

ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే, స్థితి స్థాపక యంగ్ గుణకము _____

Options :

Decreases

1. ✓ తగ్గును

Increases

2. ✗ పెరుగును

Changes erratically

3. ✗ అస్తవ్యస్తముగా మారును

Remains unchanged

4. ✗ మారదు

Physics - Question 103

Original paper page 80; original question and option regions

The center of mass on combining two masses m and M ($M > m$) will be _____

m మరియు M , ($M > m$), ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులను కలిపినప్పుడు, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం _____ ఉండును

Options :

Towards m

1. ✖ m వైపుకు

Towards M

2. ✔ M వైపుకు

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

At the center of line joining m and M

m మరియు M లను కలిపే రేఖ మధ్య

At centre of mass of m

m యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం వద్ద

Physics - Question 104

Original paper page 81; original question and option regions

Work done on (or) by a thermodynamic system is zero in which of the following processes?

క్రింది ఏ ప్రక్రియలో ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ పై జరిగిన, లేదా వ్యవస్థ జరిపిన పని శూన్యము అవును?

Options :

isothermal

1. ✖ సమోష్ణక

isobaric

2. ✖ సమపీడన

isochoric

3. ✔ సమఘనపరిమాణ

adiabatic

4. ✖ స్థిరోష్ణక

Physics - Question 105

Original paper page 82; original question and option regions

Equal volumes of hydrogen and oxygen gasses of atomic weights 1 and 16 respectively are found to exert equal pressure on the walls of two separate containers. The rms velocities of the two gasses are in the ratio _____

1 మరియు 16 అణుభారం గల హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ వాయువులు సమాన ఘనపరిమాణంలో ఉన్నాయి. వీటిని వేర్వేరు పాత్రలలో తీసుకున్న అవి పాత్ర గోడలపై సమాన పీడనాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి. అయిన ఆ రెండు వాయువుల rms (వర్గ మధ్యమ వర్గమూల) వేగాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 4

2. ✔ 4 : 1

3. ✖ 1 : 32

4. ✖ 32 : 1

Physics - Question 106

Original paper page 82; original question and option regions

A body moving along a circular path due to a centripetal force having constant magnitude is an example of motion with _____

స్థిరపరిమాణం గల అభికేంద్రబలం వలన ఒక వస్తువు వృత్తాకార మార్గంలో చలించుట అనేది ఏ గమనానికి ఉదాహరణ?

Options :

Constant speed and constant velocity

స్థిరవడి మరియు స్థిరవేగము

1. ✖

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

Variable speed and variable velocity

అస్థిరమైన వడి మరియు అస్థిరమైన వేగము

Variable speed and constant velocity

అస్థిరమైన వడి మరియు స్థిరవేగము

Constant speed and variable velocity

స్థిరవడి మరియు అస్థిరమైన వేగము

Physics - Question 107

Original paper page 83; original question and option regions

According to Bohr's theory of the hydrogen atom, the radii r_n of stationary electron orbits are related to the principal quantum number n as

బోరు హైడ్రోజను పరమాణువు సిద్ధాంతము ప్రకారము ఎలక్ట్రాను స్థిరకక్ష్యల వ్యాసార్థాలకు (r_n), ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య (n) తో సంబంధము _____

Options :

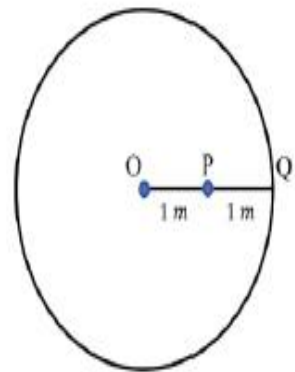
1. ✖ $r_n \propto (1/n^2)$

2. ✔ $r_n \propto n^2$

3. ✖ $r_n \propto n$

4. ✖ $r_n \propto (1/n)$

Two spheres of equal masses are attached to a string of length 2 m as shown in figure. The string and the sphere are then whirled in a horizontal circle about O at a constant rate. What is the value of the ratio?



$$\frac{\text{(Tension in the string between } P \text{ and } Q \text{)}}{\text{(Tension in the string between } P \text{ and } O \text{)}} = ?$$

పటంలో చూపిన విధంగా 2 m పొడవుగల తీగకు రెండు సమాన ద్రవ్యరాశులు గల గోళాలను అమర్చితిరి.

O వద్ద స్థిర రేటు ఉండే విధంగా తీగను మరియు గోళాన్ని సమాంత వృత్తాకారంగా ఉండేటట్లు మెలిత్రిప్పినారు.

అయిన క్రింది నిష్పత్తి విలువ ఎంత?

$$\frac{P \text{ మరియు } Q \text{ ల మధ్య తీగలోని తన్యత}}{P \text{ మరియు } O \text{ ల మధ్య తీగలోని తన్యత}} = ?$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{3}{2}$

4. ✖ 2

The centre of mass of a ring is _____

ఉంగరం యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం _____

Options :

Outside the material of the body, at the centre of symmetry.

1. ✖ వస్తుపదార్థం బయట, సౌష్ఠవ కేంద్రం వద్ద.

Within the material of the body, at the centre of symmetry.

2. ✔ వస్తుపదార్థం లోపల, సౌష్ఠవ కేంద్రం వద్ద.

Along a tangent of the ring.

3. ✖ ఉంగరం యొక్క స్పర్శరేఖీయంగా

Perpendicular to edge of a ring.

4. ✖ ఉంగరం యొక్క అంచులకు లంబంగా

Physics - Question 110

Original paper page 85; original question and option regions

The coefficient of linear expansion of crystal in one direction is α_1 and that in every direction perpendicular to it is α_2 . The coefficient of cubical expansion is

స్పటికానికి ఒక దిశలో ద్వైర్వ్య వ్యాకోచ గుణకము α_1 దానికి లంబంగా అన్ని దిశలలో ద్వైర్వ్య వ్యాకోచ గుణకము α_2 ఘన పరిమాణ వ్యాకోచ గుణకము.

Options :

1. ✖ $\alpha_1 + \alpha_2$

2. ✖ $2\alpha_1 + \alpha_2$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$\alpha_1 + 2\alpha_2$$

$$\alpha_1 + 3\alpha_2$$

Physics - Question 111

Original paper page 86; original question and option regions

The kinetic energy of an electron which is accelerated through a potential difference of 100 V will be _____

100 V పొటెన్షియల్ భేదం కలిగిన బిందువుల మధ్య త్వరణం చెందిన ఎలక్ట్రాన్ గతశక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ $6.626 \times 10^{-34}\text{ J}$

2. ✖ $1.16 \times 10^4\text{ J}$

3. ✖ 418.6 J

4. ✔ $1.6 \times 10^{-17}\text{ J}$

Physics - Question 112

Original paper page 86; original question and option regions

The percentage volume of ice-cube outside the water when it is floating in water is _____ (Density of ice is 900 kg.m^{-3} , Density of water 1000 kg.m^{-3})

నీటిలో ఒక మంచు ముక్క తేలుతున్నప్పుడు, నీటి బయట తేలుతున్న మంచు ఘన పరిమాణ శాతము _____ (మంచు యొక్క సాంద్రత 900 kg/m^3 , నీటి యొక్క సాంద్రత 1000 kg.m^{-3})

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

20 %

35 %

10 %

25 %

Physics - Question 113

Original paper page 87; original question and option regions

Two small metal spheres A and B charged positively are separated by 2 m in air. The force on a charge of $+1\text{ C}$ placed on the line joining the centres of the spheres and at a distance of 0.5 m from A is found to be zero. The ratio $q_A : q_B$ of charges on A and B is

ధనాత్మకముగా విద్యుదీకరణము చేసిన రెండు చిన్న లోహపు గోళాలు A మరియు B లు గాలిలో 2 m దూరంలో ఉన్నాయి. విద్యుదావేశము $+1\text{ C}$ ను రెండు గోళాల కేంద్రాలను కలిపే రేఖపై A నుండి 0.5 m దూరంలో ఉంచినపుడు దానిపై బలం సున్నాగా కనుక్కున్నారు. A మరియు B ల పై విద్యుదావేశాల నిష్పత్తి $q_A : q_B =$

Options :

1. ✖ $1 : 3$

2. ✖ $3 : 1$

3. ✖ $5 : 1$

4. ✔ $1 : 9$

Physics - Question 114

Original paper page 88; original question and option regions

A body of density d_1 is counter poised by $M g$ of weights of density d_2 in air of density d . Then the true mass of the body is

d సాంద్రత కలిగిన గాలిలో d_1 సాంద్రత కలిగిన ఒక భాగము d_2 సాంద్రత కలిగి $M g$ భారము కలిగిన మరొక భాగముతో సమానముగా ఉంచబడినది. ఆ భాగము యొక్క నిజభారము ఎంత?

Options :

1. ✖ M

2. ✖ $M \left(\frac{d_2 - d}{d_2} \right)$

3. ✖ $M \left(\frac{d_1 - d}{d_1} \right)$

4. ✔ $\frac{Md_1(d_2 - d)}{d_2(d_1 - d)}$

Physics - Question 115

Original paper page 88; original question and option regions

A conductor carries a current of 300 mA. The number of electrons passing through it in 1 minute are _____

ఒక వాహకం 300 mA విద్యుత్ ను తీసుకెళ్ళగలదు. 1 నిమిషంలో ప్రవహించే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 1.125×10^{17}

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$1.125 \times 10^{20}$$

$$1.125 \times 10^{23}$$

$$125 \times 10^{25}$$

Physics - Question 116

Original paper page 89; original question and option regions

Two projectiles A and B are projected with the same initial speed. A is launched at an angle ϕ with the horizontal and B at an angle ϕ with the vertical. If A has a range R_1 and B has a range R_2 , then

A మరియు B అనే ప్రక్షేపకాలు ఒకే వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసినప్పుడు A క్షితిజ సమాంతరంతో ϕ కోణం, B క్షితిజలంబంతో ϕ కోణం కలిగి ఉన్నాయి. A వ్యాప్తి R_1 మరియు B వ్యాప్తి R_2 అయితే, _____

Options :

1. ✖ $R_1 = 2R_2$

2. ✖ $R_1 = 0.5R_2$

3. ✔ $R_1 = R_2$

4. ✖ $R_1 = 0.25R_2$

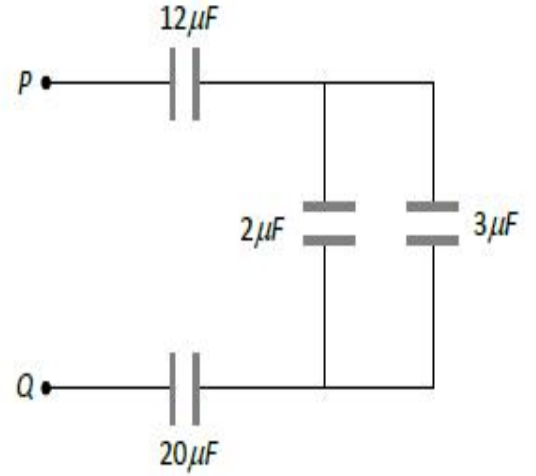
Physics - Question 117

Original paper page 90; original question and option regions

In the circuit diagram shown in the adjoining figure, the resultant capacitance between P and Q is

క్రింది పటములో చూపిన వలయములో P మరియు Q ల మధ్య

ఫలిత కెపాసిటెన్స్ విలువ



Options :

1. ✖ $47\mu F$

2. ✔ $3\mu F$

3. ✖ $60\mu F$

4. ✖ $10\mu F$

Physics - Question 118

Original paper page 90; original question and option regions

A simple pendulum oscillates harmonically about $x = 0$ with an amplitude A and time period T . Its speed at $x = A/2$ is _____

A డోలన పరిమితి, T ఆవర్తన కాలము కలిగి $x = 0$ వద్ద ఒక లఘులోలకము సరళ హరాత్మకము గా డోలనాలు చేస్తుంది. అయితే $x = A/2$ వద్ద దాని వేగము

Options :

1. ✓ $\frac{\pi A \sqrt{3}}{T}$

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$\frac{\pi A}{T}$$

3. ✖
$$\frac{\pi A \sqrt{3}}{2T}$$

4. ✖
$$\frac{3\pi^2 A}{T}$$

Physics - Question 119

Original paper page 91; original question and option regions

If the moon is to escape from the gravitational field of the earth forever, it will require a velocity _____

భూమి గురుత్వ క్షేత్రము నుండి శాశ్వతంగా పలాయనము చెందుటకు చంద్రునికి కావలసిన వేగము

Options :

1. ✖ 11.2 km. s^{-1}

less than 11.2 km. s^{-1}

2. ✔ 11.2 km. s^{-1} కంటే తక్కువ

slightly more than 11.2 km. s^{-1}

3. ✖ 11.2 km. s^{-1} కంటే ఎక్కువ

4. ✖ 22.4 km. s^{-1}

Physics - Question 120

Original paper page 92; original question and option regions

Point charges each equal to $+q$ are placed at the vertices of an equilateral triangle of side ' l '.
The net force on a charge q_1 placed at the circumcentre of the triangle is

బిందు పరిమాణ విద్యుదావేశాలు ఒక్కొక్కటి $+q$ లను l భుజము గల త్రిభుజము శీర్షాల వద్ద ఉందారు.
త్రిభుజము పరివృత్త కేంద్రము వద్ద ఉంచిన ఒక విద్యుదావేశము q_1 పై ఫలిత బలము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3qq_1}{l^2} \right)$

2. ✖ $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{qq_1}{3l^2} \right)$

3. ✔ $F = 0$

4. ✖ $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2qq_1}{3l^2} \right)$

Physics - Question 81

Original paper page 63; original question and option regions

A Carnot engine develops 100 hp and operates between 300 K and 500 K. Find its thermal efficiency.

300 K మరియు 500 K మధ్య పనిచేసే ఒక కార్నాట్ యంత్రము 100 hp ఉత్పత్తి చేయును. అయిన, దాని ఉష్ణదక్షతను కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ 25 %

2. ✖ 35 %

3. ✔ 40 %

4. ✖ 38 %

Physics - Question 82

Original paper page 64; original question and option regions

Which among the following cylindrical rods, made from the same material, conduct most heat, when their ends are maintained at the same steady temperatures T_1, T_2 , where $T_1 > T_2$?

ఒకే పదార్థముతో చేయబడి, వాటి చివరలను ఒకే స్థిర ఉష్ణోగ్రతలు T_1, T_2 ; ($T_1 > T_2$) ల వద్ద అమర్చినప్పుడు, క్రింది ఇచ్చిన స్థూపాకార కడ్డీలలో గరిష్ట ఉష్ణ వాహనం ఏ కడ్డీలో జరుగును?

Options :

Length 1 m, cross-section radius 1 cm

1. ✖ పొడవు 1 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 1 cm

Length 2 m, cross-section radius 1 cm

2. ✖ పొడవు 2 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 1 cm

Length 2 m, cross-section radius 2 cm

3. ✖ పొడవు 2 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 2 cm

Length 1 m, cross-section radius 2 cm

4. ✔ పొడవు 1 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 2 cm

Physics - Question 83

Original paper page 64; original question and option regions

A 10 g particle is moving with a velocity $5\hat{i} \text{ m.s}^{-1}$ and having position vector $10\hat{i} + 6\hat{j} \text{ m}$.
Its angular momentum about the origin is _____

$10\hat{i} + 6\hat{j} \text{ m}$ స్థాన సదిశ పరముగా 10 g ద్రవ్యరాశి గల కణము వేగము $5\hat{i} \text{ m.s}^{-1}$ అయితే, మూల బిందువు పరముగా ఆ కణము కోణీయ వేగమెంత?

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$-0.1 \hat{k} \text{ J.s}$$

$$-0.2 \hat{k} \text{ J.s}$$

$$-0.3 \hat{k} \text{ J.s}$$

$$-0.4 \hat{k} \text{ J.s}$$

Physics - Question 84

Original paper page 65; original question and option regions

The ratio of K.E. required by a satellite to escape earth's gravitational field to the K.E. required by the satellite to move in a circular orbit just above earth's atmosphere is _____

భూమి ఆకర్షణ నుంచి తప్పించుకోనేందుకు కావలసిన గతిజశక్తికి మరియు భూమి వాతావరనపు చివర ఒక వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుటకు కావలసిన గతిజశక్తికి మధ్య నిష్పత్తి తెలపండి.

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✔ 2 : 1

3. ✖ 1 : 2

4. ✖ ∞

Physics - Question 85

Original paper page 66; original question and option regions

A small square loop of wire of side ' l ' is placed inside a large square loop of wire of side L , ($L \gg l$). the loops are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is proportional to

ఒక ' l ' భుజముగా గల చిన్న చతురస్ర లూపును L , ($L \gg l$) భుజముగా గల పెద్ద చతురస్ర లూపులో ఉంచారు. ఆ రెండు లూపులు సమతలములోనూ మరియు ఆ రెండింటి కేంద్ర బిందువులూ కలిసి ఉన్నాయి. ఆ వీర్పాటు యొక్క అనన్య ప్రేరకత్వము _____ కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

Options :

1. ✖ $\frac{l}{L}$

2. ✔ $\frac{l^2}{L}$

3. ✖ $\frac{L}{l}$

4. ✖ $\frac{L^2}{l}$

Physics - Question 86

Original paper page 66; original question and option regions

A cube of wood of side 0.25 m weighing 12.5 kg floats on water. If the density of water is 1000 kg.m^{-3} , find the depth to which the cube is immersed.

12.5 kg భారము, 0.25 m భుజము గాగల చెక్కతో చేసిన సమ ఘనము నీటిపై తేలియాడుతుంది.

అయిన, ఆ ఘనము మునిగిన లోతు _____. [నీటి సాంద్రత 1000 kg.m^{-3}]

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

5 m

0.5 m

2 m

0.2 m

Physics - Question 87

Original paper page 67; original question and option regions

Two resistances of $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$ are connected in series and a potential difference of $10\ V$ is applied across the combination. The potential difference across $2\ \Omega$ is _____

రెండు నిరోధకాలు $2\ \Omega$, $3\ \Omega$ శ్రేణిలో కలిపి వాటికి $10\ V$ పొటెన్షియల్ భేదము అనువర్తించారు. $2\ \Omega$ నిరోధము కొనల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము ఎంత?

Options :

1. ✖ $5\ V$

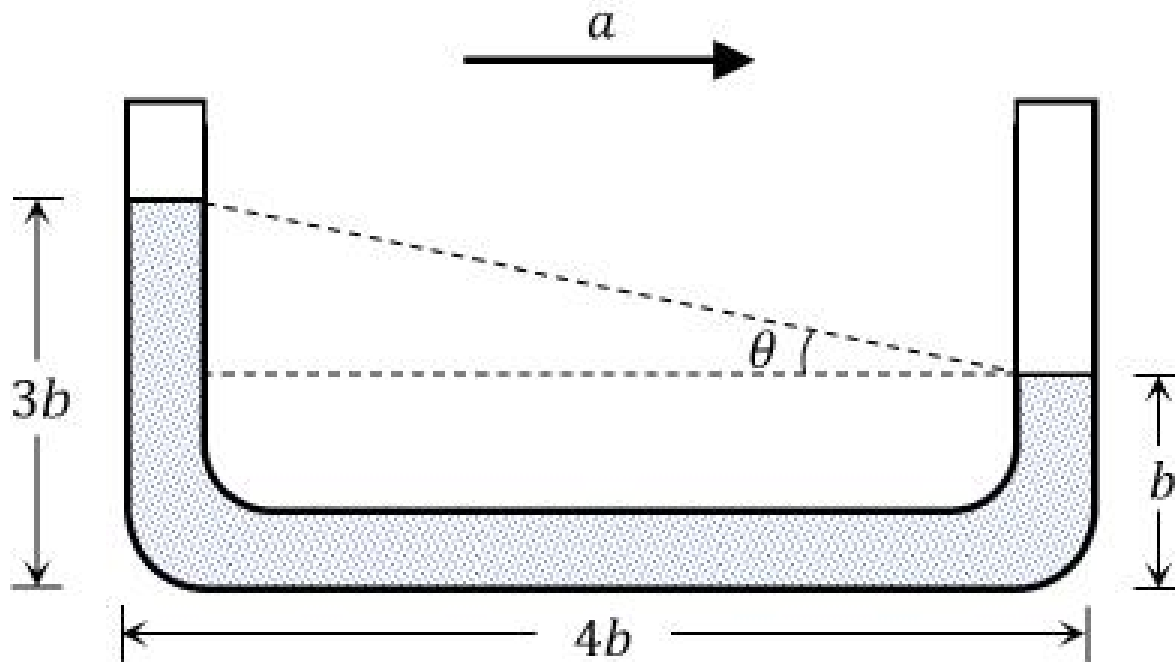
2. ✖ $6\ V$

3. ✔ $4\ V$

4. ✖ $8\ V$

The acceleration ' a ' of the vertical U-tube is _____

నిలువు U-గొట్టము యొక్క త్వరణము $a =$ _____



Options :

1. ✖ g

2. ✔ $\frac{g}{2}$

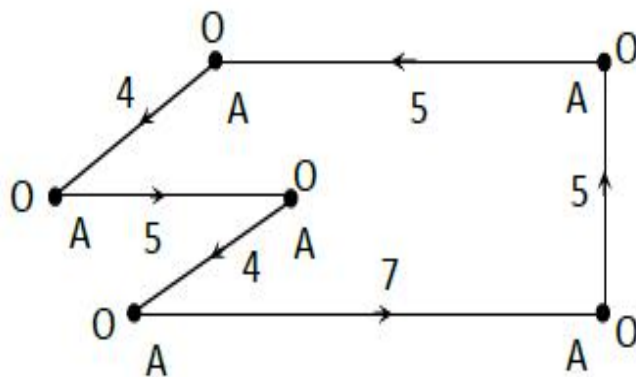
3. ✖ $2g$

Physics - Question 89

Original paper page 69; original question and option regions

The path lengths travelled by a molecule A in 6 collisions are as shown the figure. The mean free path of the molecule A is _____ units.

A అనే అణువు 6 అభిఘాతాలలో ప్రయాణించిన పథం పొడవులను పటంలో చూపబడింది. అయిన A అణువు యొక్క స్వేచ్ఛా పథ మధ్యమం _____ యూనిట్లు.



Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 4

3. ✔ 5

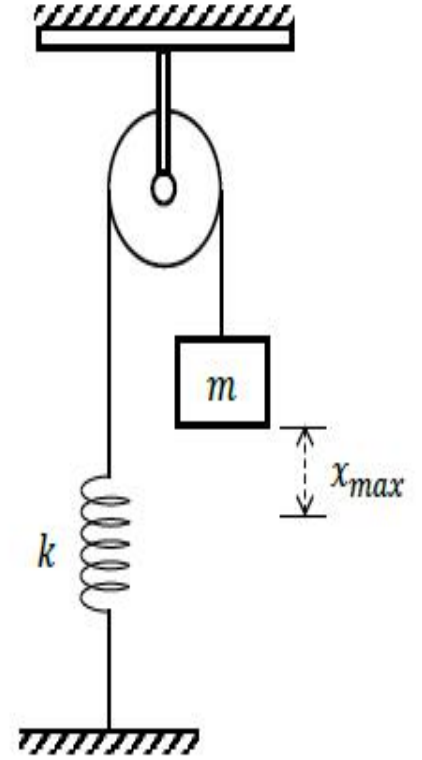
4. ✖ 30

Physics - Question 90

Original paper page 70; original question and option regions

Consider the situation shown in figure. Initially the spring is unstretched. When the system is released from rest, assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring.

స్ప్రింగ్ లో మొదట సాగుదల లేనప్పుడు, బొమ్మలో చూపిన వ్యవస్థను విరామం నుండి వదిలినారు. కస్పీలో ఘర్షణ లేదని భావించి, స్ప్రింగ్ యొక్క గరిష్ట సాగుదల కనుక్కోండి?



Options :

1. ✖ $\frac{mg}{k}$

2. ✔ $\frac{2mg}{k}$

3. ✖ $\frac{3mg}{k}$

4. ✖ $\frac{4mg}{k}$

Physics - Question 91

Original paper page 70; original question and option regions

The refractive index of a medium is given by _____ (symbols have their usual meanings)

యానకము యొక్క వక్రీభవన గుణకము = _____ (గుర్తులు వాటి స్వాభావిక అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నవి)

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{\epsilon_0 \mu_0}{\epsilon \mu}}$$

$$\sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$\sqrt{\frac{\epsilon_0 \mu}{\epsilon \mu_0}}$$

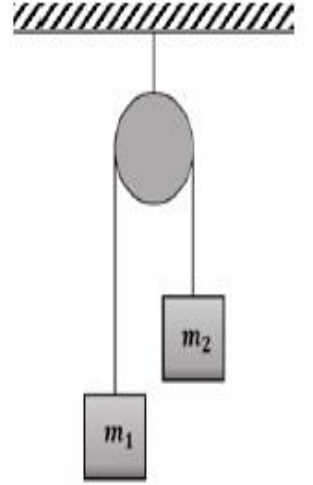
$$\sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}}$$

Physics - Question 92

Original paper page 71; original question and option regions

Two masses $m_1 = 5 \text{ kg}$ and $m_2 = 4.8 \text{ kg}$ tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses, when left free to move? ($g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$)

$m_1 = 5 \text{ kg}$ మరియు $m_2 = 4.8 \text{ kg}$ గల రెండు ద్రవ్యరాశులను ఒక తీగకు బిగించి ఒక గర్వణలేని పుల్లీ ద్వారా వైలాడదీశారు. రెండు ద్రవ్యరాశులను స్వేచ్ఛగా కదిలేటట్లు చేసిన, ఆ ద్రవ్యరాశుల యొక్క త్వరణం ఎంత ? ($g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$)



Options :

1. ✓ 0.2 m.s^{-2}

2. ✗ 9.8 m.s^{-2}

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$5.0 \text{ m.s}^{-2}$$

$$4.8 \text{ m.s}^{-2}$$

Physics - Question 93

Original paper page 72; original question and option regions

If the diameter of a brass rod is 4 mm and Young's modulus of brass is $9 \times 10^{10}\text{ N.m}^2$, find the force required to stretch it by 0.1% of its length.

ఒక రాగి కడ్డీ వ్యాసము 4 mm మరియు యంగ్ గుణకము $9 \times 10^{10}\text{ N.m}^2$. ఆ కడ్డీని సాగదీసి, దాని పొడవు 0.1% పెంచుటకు కావలసిన బలము ఎంత?

Options :

1. ✓ $360\pi\text{ N}$
2. ✗ 36 N
3. ✗ $144\pi \times 10^3\text{ N}$
4. ✗ $36\pi \times 10^5\text{ N}$

Physics - Question 94

Original paper page 73; original question and option regions

A resistance of $50\ \Omega$ is connected in series with a $10\ \mu\text{F}$ capacitor and these are connected to a $20\ \text{V}$, $50\ \text{Hz}$ A.C. supply. The total impedance of the circuit is _____

$10\ \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల కెపాసిటర్ కు శ్రేణిలో $50\ \Omega$ నిరోధాన్ని కలిపారు. వీటికి $20\ \text{V}$, $50\ \text{Hz}$ ల A.C. పవర్ సప్లై కు కలిపారు. అయిన, ఆ వలయం యొక్క మొత్తం అవరోధం ఎంత?

Options :

1. ✖ $121.5\ \Omega$

2. ✖ $155.6\ \Omega$

3. ✔ $322\ \Omega$

4. ✖ $195.5\ \Omega$

Physics - Question 95

Original paper page 73; original question and option regions

The moment of inertia of a circular ring of radius 15 cm and mass 150 g is _____

150 g ద్రవ్యరాశి, 15 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార ఉంగరం యొక్క జడత్వ భ్రామకం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.008 kg.m^2

2. ✖ 0.006 kg.m^2

3. ✖ 0.004 kg.m^2

4. ✔ 0.003 kg.m^2

Physics - Question 96

Original paper page 74; original question and option regions

If $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are the wavelengths of the waves giving resonance with the fundamental, first, second overtones respectively of a closed organ pipe, then the ratio of $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 =$

ఒక మూసిన గొట్టములో $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ తరంగ దైర్ఘ్యము గల తరంగాలు వరుసగా ప్రాథమిక, మొదటి, రెండవ అతిస్వరాలు అనువాదము ఏర్పరుస్తున్నాయి. అయిన, $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 =$

Options :

1. ✖ 1 : 3 : 5

2. ✖ 1 : 2 : 3

3. ✖ 5 : 3 : 1

4. ✔ 15 : 5 : 3

Physics - Question 97

Original paper page 74; original question and option regions

The half-lives of a radioactive sample for α and β decay is 6 years and 12 years respectively.
The percentage of the sample that decayed after 16 years is _____

ఒక రాడియోధార్మిక నమూనా యొక్క α మరియు β విఘటనాల అర్ధాయ కాలాలు వరుసగా 6 సంవత్సరాలు మరియు 12 సంవత్సరాలు అయితే, 16 సంవత్సరాల తరువాత ఆ నమూనాలో విఘటన శాతము _____

Options :

1. ✓ 37.5 %

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

87.5 %

75 %

50 %

Physics - Question 98

Original paper page 75; original question and option regions

Find the energy of incident radiation for which electrons are emitted with a velocity of $2.5 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$, given the work function of incident surface is 1.8 eV .

1.8 eV పనిప్రమేయము కలిగిన ఒక లోహ ఉపరితలంపై నుండి $2.5 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ వేగంతో ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడడానికి కావలసిన పతనవికిరణం యొక్క శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.937 eV

2. ✖ 2 eV

3. ✔ 19.57 eV

4. ✖ 20.1 eV

Physics - Question 99

Original paper page 76; original question and option regions

The electromagnetic waves of frequency 2 MHz to 30 MHz are used _____

2 MHz నుండి 30 MHz పౌనఃపున్యము గల విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగించిన వ్యాపనము

Options :

In ground wave propagation

1. ✖ భూ తరంగ వ్యాపనములో

In sky wave propagation

2. ✔ అంతరిక్ష తరంగ వ్యాపనములో

In microwave propagation

3. ✖ మైక్రో తరంగవ్యాపనములో

In satellite communication

4. ✖ ఉప గ్రహ సంసర్గములో

Physics - Question 100

Original paper page 76; original question and option regions

A tangential force F acts along the rim of a ring of radius, R and displaces the ring through an angle θ . The work done by the force is:

వ్యాసార్థము R గల ఉంగరము అంచు వెంబడి F అనే స్పర్శీయ బలం పనిచేసి, కోణము θ ద్వారా ఉంగరమును స్థాన భ్రంశము చేసెను. అయిన, ఆ బలం చేసిన పని ఎంత?

Options :

1. ✖ $FR^2\theta$

2. ✖ $\frac{FR}{\theta}$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$\frac{FR\theta}{2}$$

$$FR\theta$$